

Proiectarea sistemelor informaticice

Seminar 7 - Limbajul UML
Diagramele de interacțiune





Diagramele de interacțiune

- Diagrama de secvență
- Diagrama de comunicare

Diagramele de interacțiune



Modelează aspectele dinamice ale sistemului.

Sunt alcătuite dintr-un set de obiecte și relațiile dintre ele, incluzând și mesaje pe care obiectele le trimit de la unul la altul.

Vom aborda două tipuri de diagrame de interacțiune: **diagrama de secvență** și **diagrama de comunicare** (în UML 1.4 numită de *colaborare*).

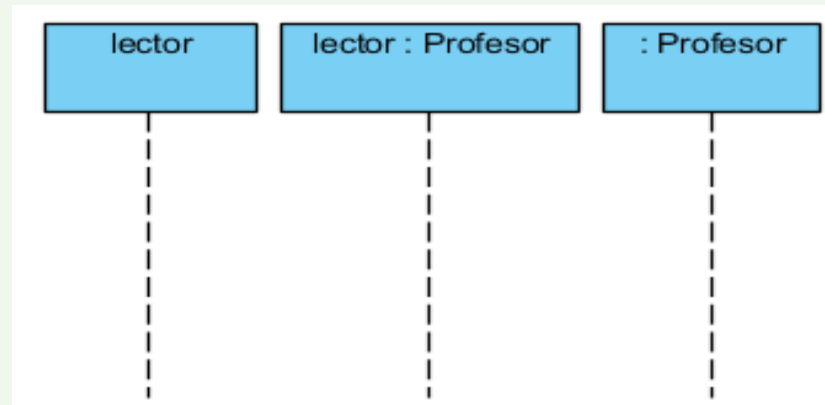
Cele două diagrame sunt echivalente din punct de vedere semantic și se pot transforma una din alta.

Diagrama de secvență

- Este o diagramă de interacțiune formată din **obiecte**, **mesajele** care se schimbă între acestea și **dimensiunea temporală** reprezentată progresiv pe verticală.
- Subliniază **ordinea** mesajelor în funcție de timp.
- **Obiectele** sunt plasate în marginea de sus a diagramei, de-a lungul axei OX, de la stânga la dreapta.
 - Ele sunt aranjate în orice ordine care permite simplificarea diagramei.
 - De obicei, obiectele care încep interacțiunea se așează la stânga iar obiectele care urmează în partea dreaptă.
 - Existența obiectelor este reprezentată prin liniile de viață ale acestora.

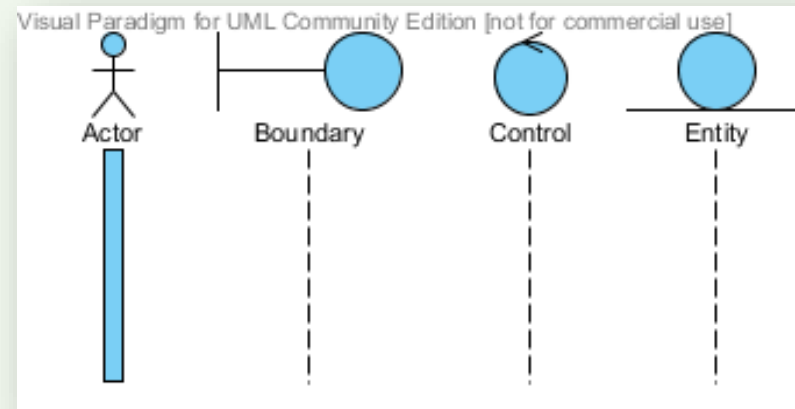
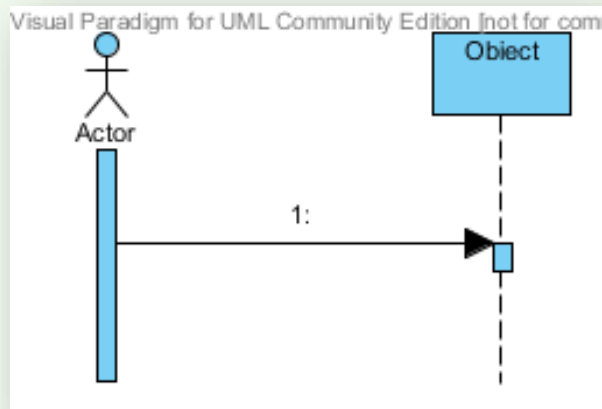
Capătul liniei de viață →

Corpul liniei de viață →



Obiectele

- **Linia de viață a obiectelor:** linie verticală care reprezintă existența unui obiect de-a lungul unei perioade de timp. Majoritatea obiectelor există pe toată durata interacțiunii, având linia de viață trasată de la vârful diagramei până la bază. Alte obiecte pot fi create pe parcursul interacțiunii.
- **Specificarea execuției:** un dreptunghi înalt și subțire care indică perioada de timp în care obiectul realizează o acțiune. Capătul de sus al dreptunghiului este aliniat la începutul acțiunii iar capătul de jos la sfârșitul acțiunii.
- Obiectele pot fi reprezentate folosind **stereotipurile** *actor*, *boundary*, *entity* și *control*.



Mesaje - 1

- **Mesajele** sunt reprezentate sub forma unor arcuri. Acestea pornesc de la linia de viață a unui obiect și se opresc la linia de viață a altui obiect.

- Mesajele pot fi de mai multe **tipuri** și pot include **parametri**

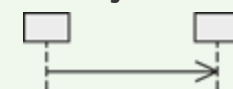
- **Mesaj de tip apel (call)** reprezintă un mesaj **sincron**, obiectul care trimite mesajul așteaptă răspunsul din partea obiectului care primește mesajul. Cererea implică faptul că receptorul va executa una dintre operațiile sale.



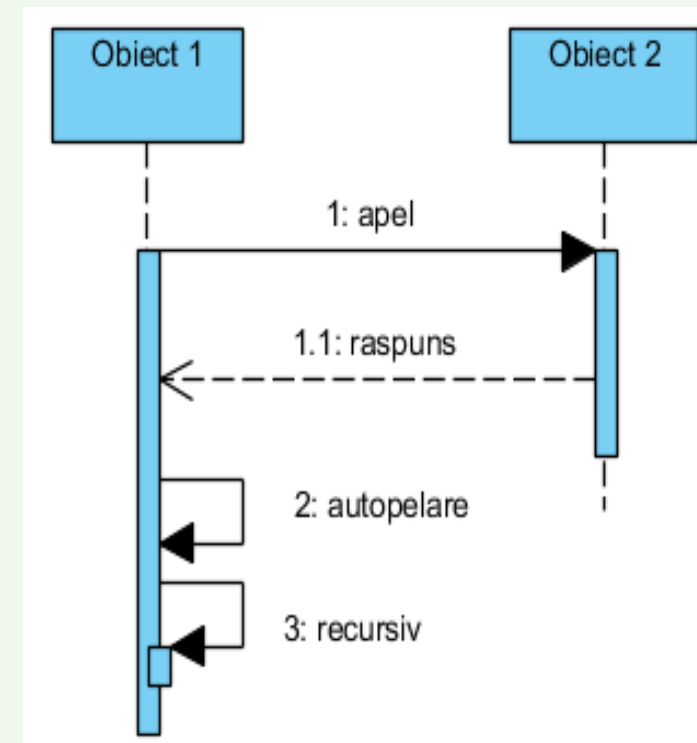
- **Mesaj tip raspuns (return)** – poate fi omis dacă conținutul și locul sunt evidente



- **Mesaj asincron** - emițătorul își continuă activitatea fără să aștepte răspuns

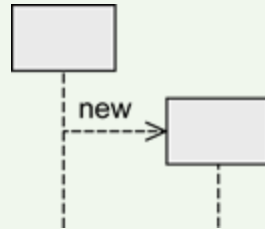


Un obiect poate trimite mesaje și către sine - **autoapelare**. Un astfel de mesaj poate semnifica apelul recursiv al unei operații sau o metodă care apelează altă metodă a aceluiași obiect.

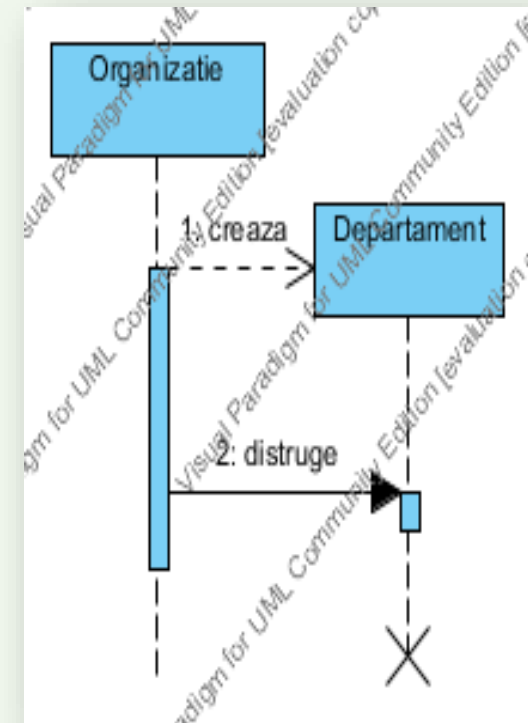
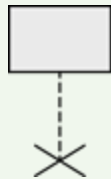


Mesaje -2

- **Mesajele de creare (*create*) și distrugere (*destroy*)** a unui obiect încep și respectiv încheie linia de viață a unui obiect. Acestea sunt opționale și se folosesc atunci când se dorește specificarea explicită a acestor evenimente.

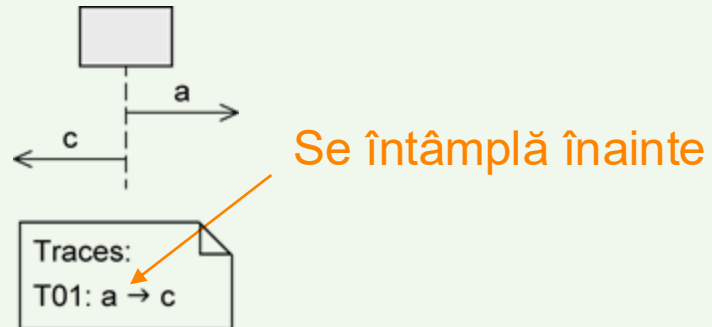


- **Mesajul de distrugere** poate genera distrugeri ulterioare ale unor obiecte pe care acesta le conține prin compunere. După distrugere, un obiect nu mai poate fi creat din nou pe aceeași linie de viață.

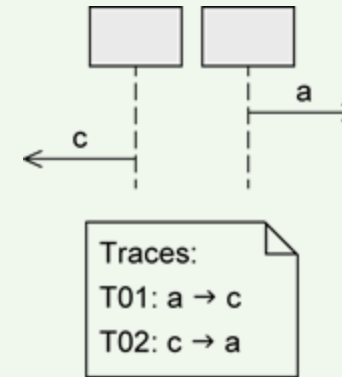


Ordinea executării mesajelor

a) Pe aceeași linie de viață



b) Pe linii de viață diferite



c) Pe linii de viață diferite, care schimbă mesaje

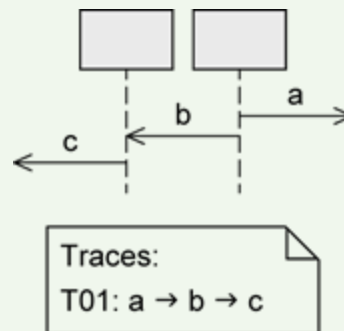
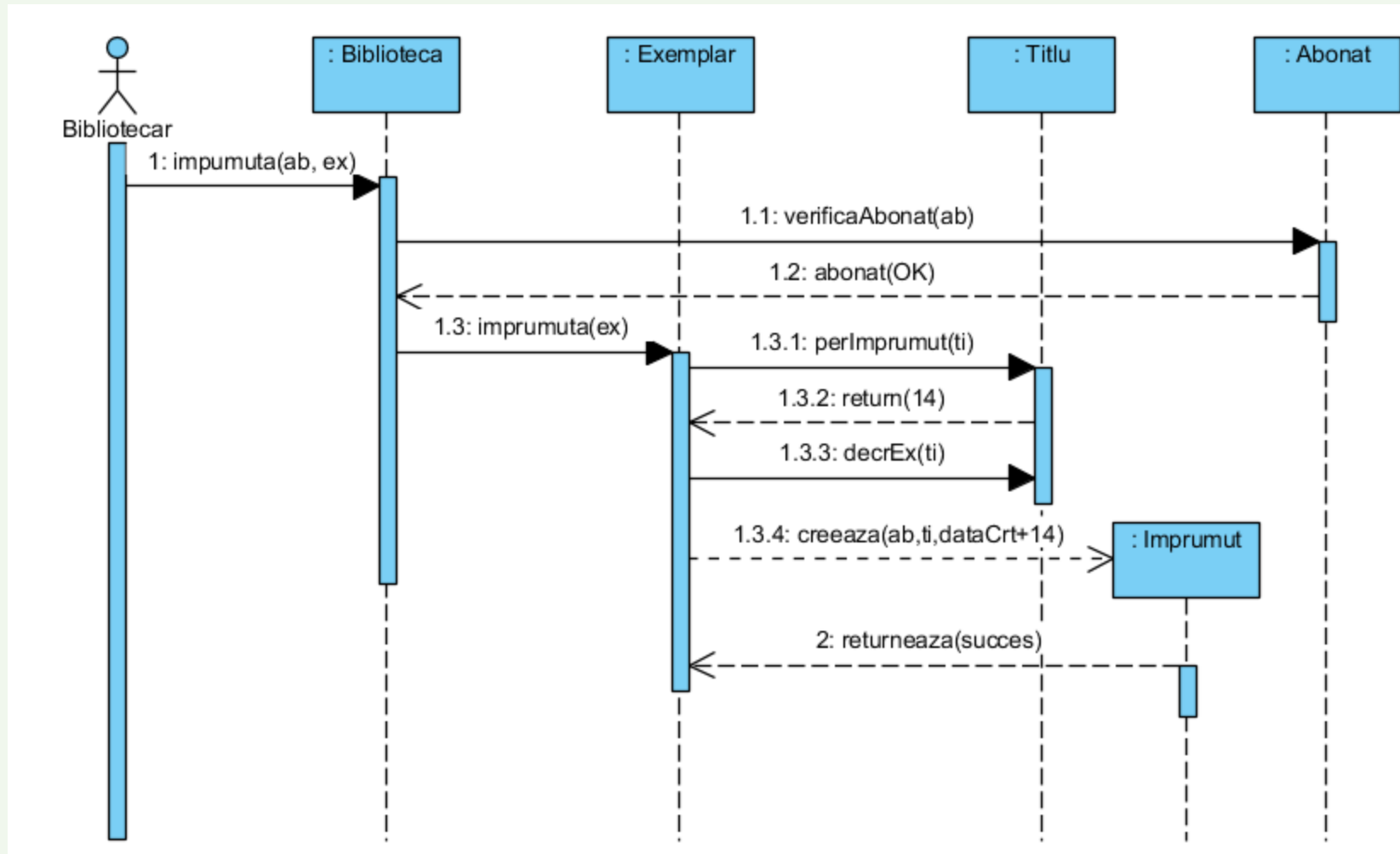
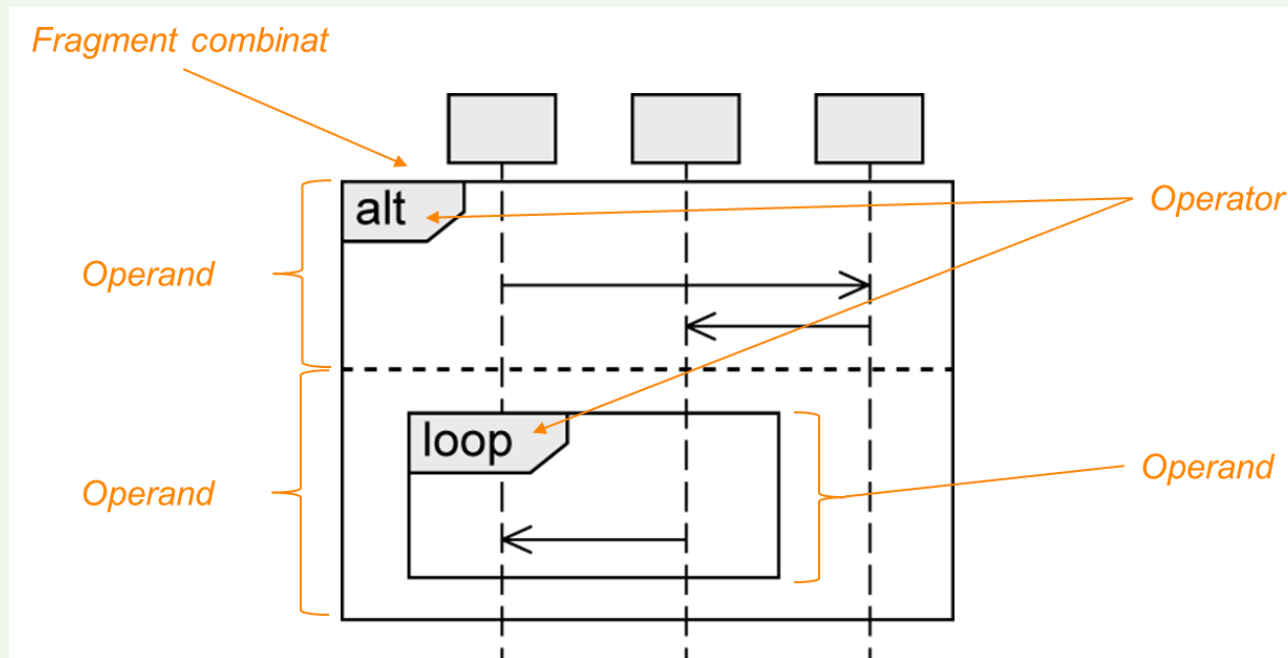


Diagrama de secvență - exemplu



Fragmente combinate

- Diagramele de secvență nu sunt folosite pentru a reprezenta logică procedurală complexă, există mecanisme create în acest sens: fragmentele combinate.
- **Un fragment combinat** reprezintă una sau mai multe secvențe de procesare incluse într-un **cadru** și executate în anumite circumstanțe.

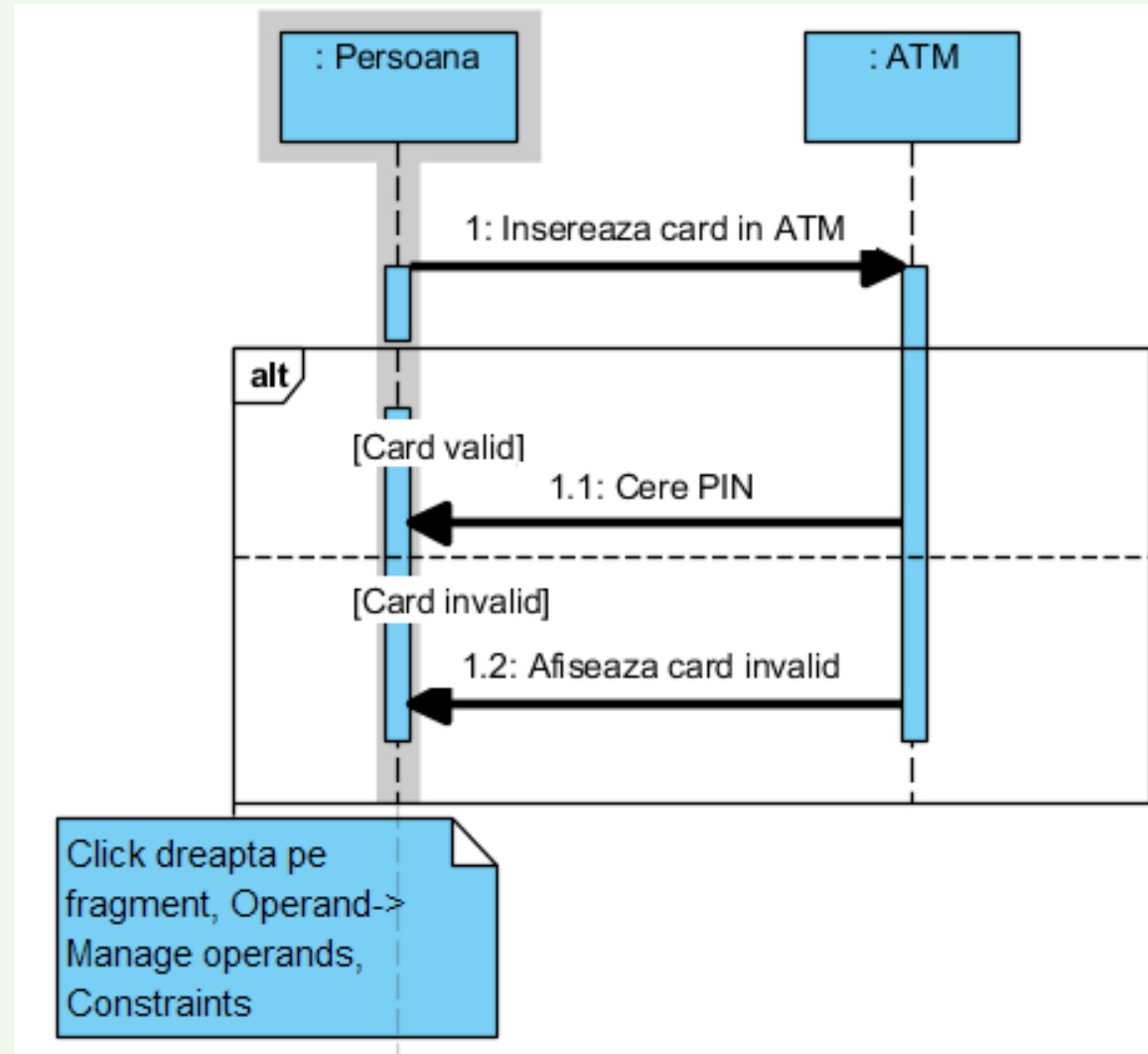


Fragmente combinate

- Există 12 tipuri predefinite de operatori
- Frecvent utilizate sunt fragmente de tip:
 - Alternative (**Alt**) care modelează construcțiile de tipul if..then..else.
 - Repetitive (**Loop**) care conțin o serie de interacțiuni ce se vor repeta de mai multe ori.
 - Paralele (**Par**) care modelează procesarea concurentă.
 - Optionale (**Opt**) care modelează interacțiuni optionale

Operator	Scop
alt	Interacțiune alternativă
opt	Interacțiune opțională
loop	Interacțiune repetată
break	Interacțiune excepție
seq	Ordonare slabă
strict	Ordonare strictă
par	Interacțiune concurentă
critical	Interacțiune atomică
ignore	Interacțiune irelevantă
consider	Interacțiune relevantă
assert	Interacțiune confirmată
neg	Interacțiune invalidă

Fragmente combinate – exemplul 1



Fragmente combinate – exemplul 2

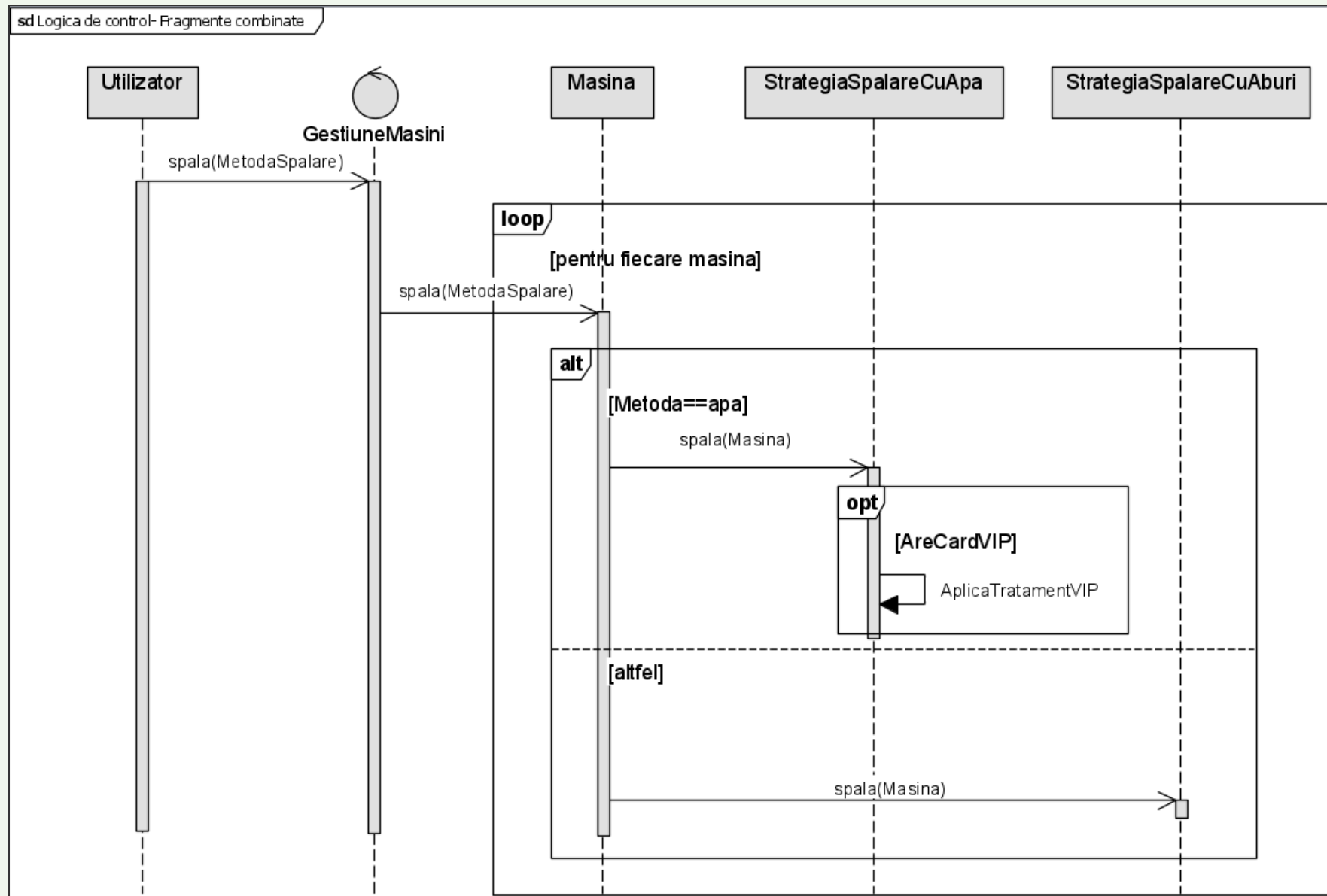
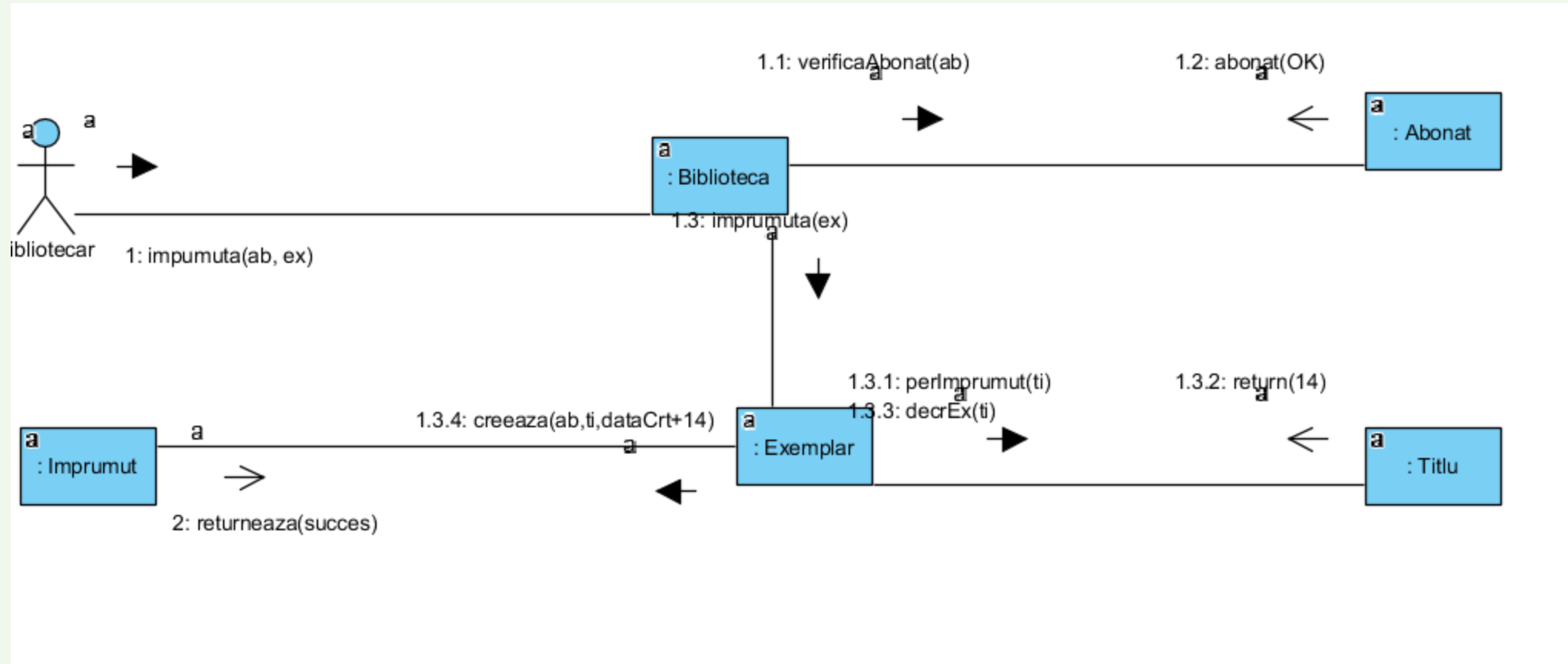


Diagrama de comunicare

- **Diagrama de comunicare** (**colaborare** - nume în UML 1.4) este o diagramă de interacțiune care subliniază organizarea structurală a obiectelor care trimit și primesc mesaje.
- Grafic, o diagramă de colaborare este o colecție de vârfuri și arce.
- Reprezintă aceleași informații ca și diagrama de secvență, dar subliniază organizarea obiectelor care participă la interacțiune.
- **Obiectele** sunt plasate primele, ca vârfuri ale unui graf, se trasează **legăturile** care conectează obiecte, ca arcuri în acest graf, apoi se adaugă acestor legături **mesajele** pe care obiectele le primesc sau le trimit.
- Pentru a indica ordinea, mesajul trebuie prefixat cu un număr începând de la 1 și crescând.



Diagrama de comunicare – exemplu

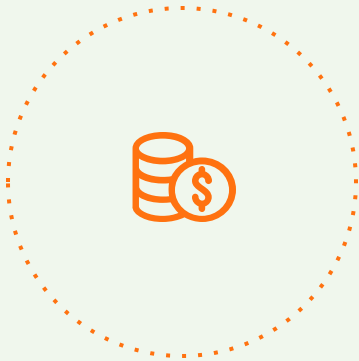


De reținut!

- Cele două diagrame de interacțiune sunt echivalente și o diagramă poate fi **convertită** în cealaltă fără a se pierde informații.
- Pentru a **transforma** o diagramă în alta, în *Visual Paradigm* se face click dreapta pe suprafața unei diagrame și se selectează opțiunea *Synchronize to Communication/Sequence diagram*, după caz.
- Diagrama de comunicare arată cum sunt **legate** obiectele în timp ce diagrama de secvență pune în evidență și **mesajele returnate**, precum și **ordinea temporală** a interacțiunilor.



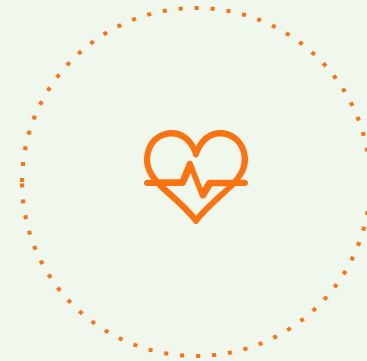
Studiu individual



**Comerț
electronic**



**Învățământ
universitar**



**Servicii
medicale**

Realizați o diagramă de secvență pentru una dintre cele trei categorii de sisteme